

Алгоритм решения всех №15 из ЕГЭ по профилю

я математика

Профильная математика

Профильная математика

Проф

мова

Аделия Адамова

Аделия Адамова

Аделия Адамова

Аделия Ад



Алгоритм решения всех №15 из ЕГЭ по профилю

Метод интервалов. Алгоритм решения неравенств

Пусть нам дано неравенство вида $f(x) \text{ } V \text{ } 0$, где V – это $<, \leq, >, \geq$.

1. Раскладываем $f(x)$ на множители (если это возможно).
2. Находим нули $f(x)$.
3. Отмечаем корни (нули) функции на оси в порядке возрастания.
4. Расставляем знаки на интервалах, начиная от крайнего правого.
5. Выбираем подходящие нам промежутки, записываем ответ.

Определение промежутков знакопостоянства

Если неравенство представлено в виде произведения множителей, то:

1) Если перед всеми x стоит знак $+$, то в крайнем правом промежутке будет $+$. Если x перед **четным** количеством стоит $-$, то в крайнем правом будет $+$.

1*) Если перед **нечетным** количеством x стоит $-$, то в крайнем правом промежутке будет $-$.

2) Если у множителя неравенства стоит **нечетная** степень, то знаки около этого корня **чередуются**.

2*) Если у множителя неравенства стоит **четная** степень, то знаки около этого корня **одинаковы**.

Рациональные неравенства

Рациональные неравенства – это неравенства, обе части которых являются рациональными выражениями.

Рациональное выражение – это алгебраическое выражение, составленное из чисел и переменной x с помощью операций сложения, вычитания, умножения, деления и возведения в степень с натуральным показателем.

Примеры:

$$1)(x - 1)(x^2 + 5x - 6) \geq 0.$$

$$2)\frac{2x^2 + x - 16}{x^2 + x} < 0.$$

Рациональное неравенство – это неравенство, которое можно свести к виду:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \vee 0$$

где $P(x)$ $Q(x)$ – многочлены. ($\vee$ – один из знаков $\leq, \geq, >, <$)

Замечание: важно помнить о том, что знаменатель не равен нулю! Просто так от него избавляться нельзя!

Решение рациональных неравенств. Способ 1

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0 \Rightarrow \begin{cases} P(x) \cdot Q(x) > 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases}$$

$P(x), Q(x)$ – многочлены.

($\vee$ – один из знаков $\leq, \geq, >, <$)

Это один из стандартных способов решения. Заменяем деление на умножение, не забывая, что корни в знаменателе выколотые.

Решение рациональных неравенств. Способ 2

01. Собираем все ненулевые элементы в левой части неравенства.
02. Приводим все дроби к общему знаменателю (если таких дробей окажется несколько), приводим подобные.
03. Раскладываем числитель и знаменатель на множители (если возможно).
04. Приравниваем числитель к 0, знаменатель к «не» равно 0.
05. Получаем корни.
06. Отмечаем все эти корни на единой числовой прямой, причём корни знаменателя всегда выколоты.
07. Расставляем знаки «плюс» и «минус», выбираем те интервалы, которые нужны.

Особенности решения

Неравенства нельзя умножать или делить на выражение с переменной, если неизвестен знак этого выражения.

Представим, что мы делим (или умножаем) на выражение с переменной. Какой знак сравнения нам нужно теперь ставить: тот же или противоположный?

$$\frac{x}{x-3} > 2 \quad | \cdot (x-3)$$
$$x ? 2(x-3)$$

Непонятно, ведь мы не знаем точно, положительным или отрицательным было выражение, на которое мы домножали.

Действительно, при $x = 1$ значение $(x - 3)$ отрицательно, а при $x = 7$, $(x - 3)$ – положительно. Поэтому так преобразовывать нельзя!

Если знак выражения известен (например, одинаков при любом значении x) – умножать на него неравенство можно.

Например, дробно-рациональное неравенство $\frac{x+1}{(x-3)^2+5} \geq 0$ умножить на $(x-3)^2+5$ можно, потому что это выражение положительно при любом x (значит, после умножения мы оставим тот же знак сравнения).

А вот неравенство $\frac{x+1}{x+5} \geq \frac{3-x}{x+5}$ умножить на $(x+5)$

нельзя, потому что при разных x его значение может быть и отрицательным, и положительным.

Показательные неравенства

$$a^{f(x)} > a^{g(x)}, \text{ где } a \neq 1 \text{ и } a > 0.$$

Если $a > 1$, то $f(x) > g(x)$.

Если $0 < a < 1$, то $f(x) < g(x)$.

Логарифмические неравенства

$$\log_a f(x) > \log_a g(x),$$

$$\text{где } a > 0, a \neq 1, f(x) > 0, g(x) > 0.$$

Если $a > 1$, то $f(x) > g(x)$.

Если $0 < a < 1$, то $f(x) < g(x)$.

Метод рационализации

Метод рационализации (или метод замены множителей) – это такая процедура, которая позволяет в определённых случаях упростить неравенство и свести его к рациональному (которое решается методом интервалов).

$\log_h f \geq \log_h g$	$(h - 1)(f - g) \geq 0$
$\log_h f \geq 1$	$(h - 1)(f - h) \geq 0$
$\log_h f \geq 0$	$(h - 1)(f - 1) \geq 0$
$\log_h f \cdot \log_p g \geq 0$	$(h - 1)(f - 1)(p - 1)(g - 1) \geq 0$
$\log_h f + \log_h g \geq 0$	$(h - 1)(fg - 1) \geq 0$
$h^f \geq h^g$	$(h - 1)(f - g) \geq 0$
$h^f \geq 1$	$(h - 1) \cdot f \geq 0$
$f^h \geq g^h$	$(f - g) \cdot h \geq 0$
$\sqrt{f} \geq \sqrt{g}$	$f \geq g$
$ f \geq g $	$(f - g)(f + g) \geq 0$

Теорема Безу

Остаток от деления многочлена $P(x)$ на двучлен $(x - a)$ равен $P(a)$.

Следствие:
Если a – корень многочлена $P(x)$, то $P(x)$ делится без остатка на $(x - a)$.
Где a , в свою очередь, – целый делитель свободного члена.

Практика #задание №15

1. Решите неравенство: $x + 2 - \frac{9}{x + 2} \geq \frac{10 - 8x - 2x^2}{x + 4}$.

Решение:

Совершим преобразования:

$$\frac{(x + 2)^2}{x + 2} - \frac{9}{x + 2} \geq \frac{10 - 8x - 2x^2}{x + 4};$$

$$\frac{(x + 2)^2 - 9}{x + 2} \geq \frac{2(5 - 4x - x^2)}{x + 4};$$

$$\frac{(x + 2 - 3)(x + 2 + 3)}{x + 2} \geq \frac{-2(x - 1)(x + 5)}{x + 4};$$

$$\frac{(x - 1)(x + 5)}{x + 2} + \frac{2(x - 1)(x + 5)}{x + 4} \geq 0;$$

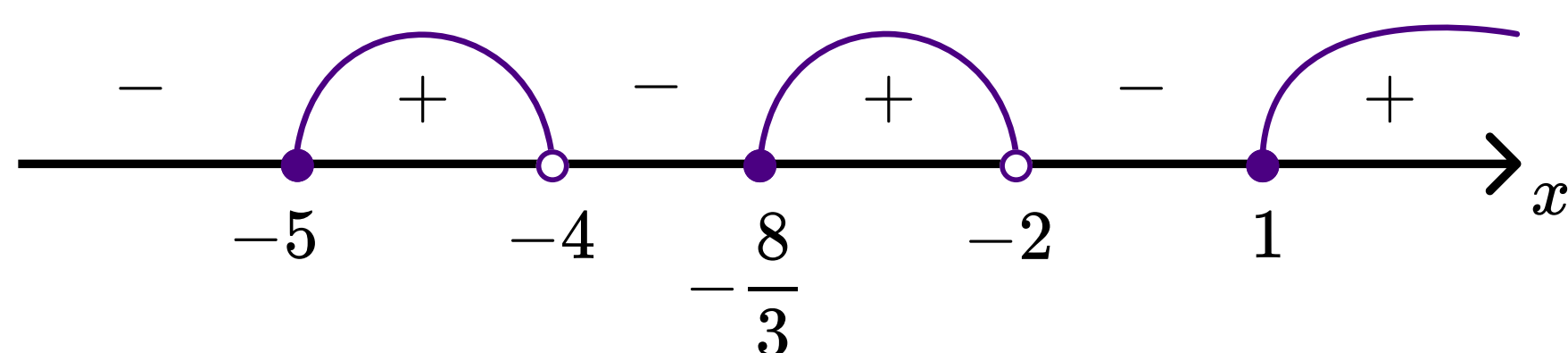
$$\frac{(x - 1)(x + 5)(x + 4) + 2(x - 1)(x + 5)(x + 2)}{(x + 2)(x + 4)} \geq 0;$$

$$\frac{(x - 1)(x + 5)((x + 4) + 2(x + 2))}{(x + 2)(x + 4)} \geq 0;$$

$$\frac{(x - 1)(x + 5)(x + 4 + 2x + 4)}{(x + 2)(x + 4)} \geq 0;$$

$$\frac{(x - 1)(x + 5)(3x + 8)}{(x + 2)(x + 4)} \geq 0.$$

Отметим нули неравенства на числовой прямой и определим решения с помощью метода интервалов:



Тогда $x \in [-5; -4) \cup \left[-\frac{8}{3}; -2\right) \cup [1; +\infty)$.

Ответ: $x \in [-5; -4) \cup \left[-\frac{8}{3}; -2\right) \cup [1; +\infty)$.

2. Решите неравенство: $\frac{x^2 - 15x + 56}{x - 4} - \frac{x - 8}{x^2 - 11x + 28} \leq 0.$

Решение:

Разложим квадратные трехчлены на множители:

$$\frac{(x - 7)(x - 8)}{x - 4} - \frac{x - 8}{(x - 4)(x - 7)} \leq 0;$$

$$\frac{(x - 7)(x - 8)(x - 7) - (x - 8)}{(x - 4)(x - 7)} \leq 0;$$

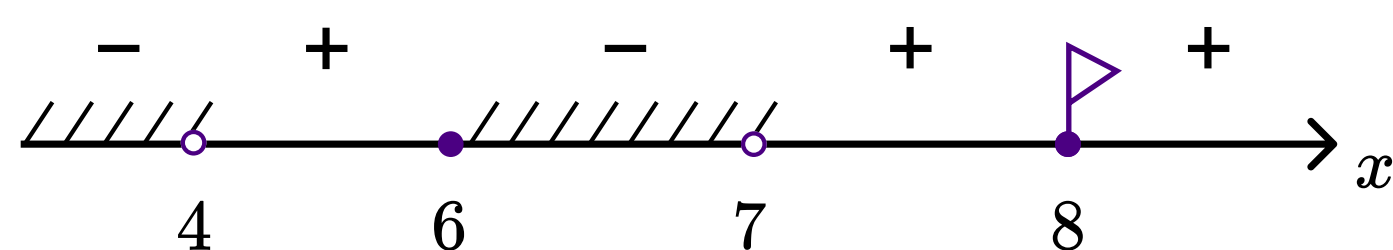
$$\frac{(x - 8)((x - 7)^2 - 1)}{(x - 4)(x - 7)} \leq 0;$$

$$\frac{(x - 8)(x - 7 - 1)(x - 7 + 1)}{(x - 4)(x - 7)} \leq 0;$$

$$\frac{(x - 8)(x - 8)(x - 6)}{(x - 4)(x - 7)} \leq 0;$$

$$\frac{(x - 8)^2(x - 6)}{(x - 4)(x - 7)} \leq 0.$$

Используем метод интервалов и найдем ответ:



Получаем: $x \in (-\infty; 4) \cup [6; 7) \cup \{8\}.$

Ответ: $(-\infty; 4) \cup [6; 7) \cup \{8\}.$

3. Решите неравенство: $\frac{3x^3 + 7x^2 - 43x - 15}{(x - 1,5)^6} \geq 0.$

Решение:

Найдем один из нулей числителя среди делителей свободного члена. Произведем последовательную проверку чисел $1, -1, 3$. Получаем, что при $x = 3$ числитель равен нулю $\Rightarrow$ мы можем воспользоваться теоремой Безу и поделить числитель на $(x - 3)$.

$$3x^3 + 7x^2 - 43x - 15 = (x - 3)(3x^2 + 16x + 5).$$

Вернемся к исходному неравенству:

$$\frac{(x - 3)(3x^2 + 16x + 5)}{(x - 1,5)^6} \geq 0; \quad \begin{array}{r} 3x^3 + 7x^2 - 43x - 15 \quad | \quad x - 3 \\ - 3x^3 - 9x^2 \\ \hline 16x^2 - 43x \\ - 16x^2 - 48x \\ \hline 5x - 15 \\ - 5x - 15 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\frac{(x - 3)(x + 5)(3x + 1)}{(x - 1,5)^6} \geq 0.$$

Получаем, что $x \in \left[-5; -\frac{1}{3}\right] \cup [3; +\infty)$.

Ответ: $x \in \left[-5; -\frac{1}{3}\right] \cup [3; +\infty)$.

4. Решите неравенство: $3^x + \frac{81}{3^x - 82} \leq 0$.

Решение:

Сделаем замену $3^x = t$ при $t > 0$, тогда получим следующее неравенство:

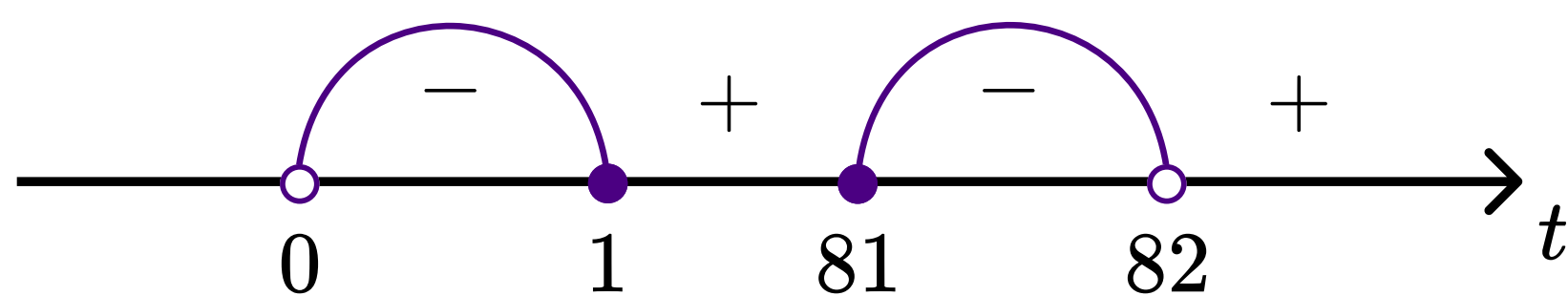
$$t + \frac{81}{t - 82} \leq 0.$$

Совершим преобразования:

$$\frac{t^2 - 82t + 81}{t - 82} \leq 0;$$

$$\frac{(t-1)(t-81)}{t-82} \leq 0;$$

Решим полученное неравенство методом интервалов:



$$t \in (0; 1] \cup [81; 82).$$

Сделаем обратную замену:

$$0 < t \leq 1;$$

$$81 \leq t < 82;$$

$$0 < 3^x \leq 3^0;$$

$$3^4 \leq 3^x < 3^{\log_3 82};$$

$$x \leq 0.$$

$$4 \leq x < \log_3 82.$$

$$\text{Тогда } x \in (-\infty; 0] \cup [4; \log_3 82).$$

$$\text{Ответ: } x \in (-\infty; 0] \cup [4; \log_3 82).$$

$$5. \text{ Решите неравенство: } \frac{5^x - 2 \cdot 5^{2-x}}{5^{x+1} - 5^{3-x}} \leq 1.$$

Решение:

Пусть $5^x = t, t > 0$. Воспользуемся свойствами степеней и сделаем замену:

$$\frac{t - \frac{50}{t}}{5t - \frac{125}{t}} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{t - \frac{50}{t} - 5t + \frac{125}{t}}{5t - \frac{125}{t}} \leq 0 \Leftrightarrow \frac{4t^2 - 75}{5t^2 - 125} \geq 0.$$

Решим неравенство методом интервалов. Найдем нули числителя:

$$4t^2 = 75;$$

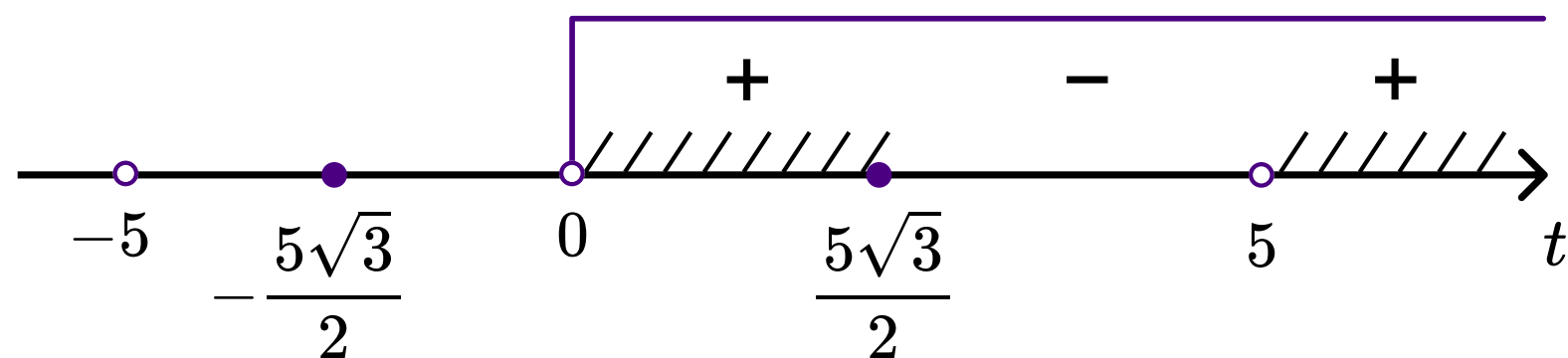
$$\begin{cases} t_1 = -\frac{5\sqrt{3}}{2}, \\ t_2 = \frac{5\sqrt{3}}{2}. \end{cases}$$

Найдем нули знаменателя:

$$5t^2 \neq 125;$$

$$\begin{cases} t_1 \neq -5, \\ t_2 \neq 5. \end{cases}$$

Нанесем нули числителя и знаменателя на прямую, учтем ограничения:



Получаем, что $t \in \left(0; \frac{5\sqrt{3}}{2}\right] \cup (5; +\infty)$.

Сделаем обратную замену:

$$\begin{cases} 0 < 5^x \leq \frac{5\sqrt{3}}{2}, \\ 5^x > 5; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \log_5 \frac{5\sqrt{3}}{2}, \\ x > 1. \end{cases}$$

Ответ: $x \in \left(-\infty; \log_5 \frac{5\sqrt{3}}{2}\right] \cup (1; +\infty)$.

6. Решите неравенство: $\frac{6^x}{6^x - 36} + \frac{6^x + 6}{6^x - 6} + \frac{90}{36^x - 6^{x+1} - 6^{x+2} + 216} \leq 0$.

Решение:

Введем замену: $6^x = t, t > 0$;

$$\frac{t}{t - 36} + \frac{t + 6}{t - 6} + \frac{90}{t^2 - t \cdot 6 - t \cdot 36 + 216} \leq 0.$$

Разложим на множители знаменатель третьего слагаемого:

$$t^2 - t \cdot 6 - t \cdot 36 + 216 = t^2 - t \cdot 42 + 216 = (t - 6)(t - 36);$$

$$\frac{t}{t - 36} + \frac{t + 6}{t - 6} + \frac{90}{(t - 6)(t - 36)} \leq 0.$$

Приведем к общему знаменателю:

$$\frac{t(t-6)}{(t-36)(t-6)} + \frac{(t+6)(t-36)}{(t-6)(t-36)} + \frac{90}{(t-6)(t-36)} \leq 0;$$

$$\frac{t(t-6) + (t+6)(t-36) + 90}{(t-6)(t-36)} \leq 0;$$

$$\frac{t^2 - 6t + t^2 + 6t - 36t - 216 + 90}{(t-6)(t-36)} \leq 0;$$

$$\frac{2t^2 - 36t - 126}{(t-6)(t-36)} \leq 0.$$

Найдем нули числителя и знаменателя:

$$2t^2 - 36t - 126 = 0;$$

$$t^2 - 18t - 63 = 0;$$

$$(t+3)(t-21) = 0;$$

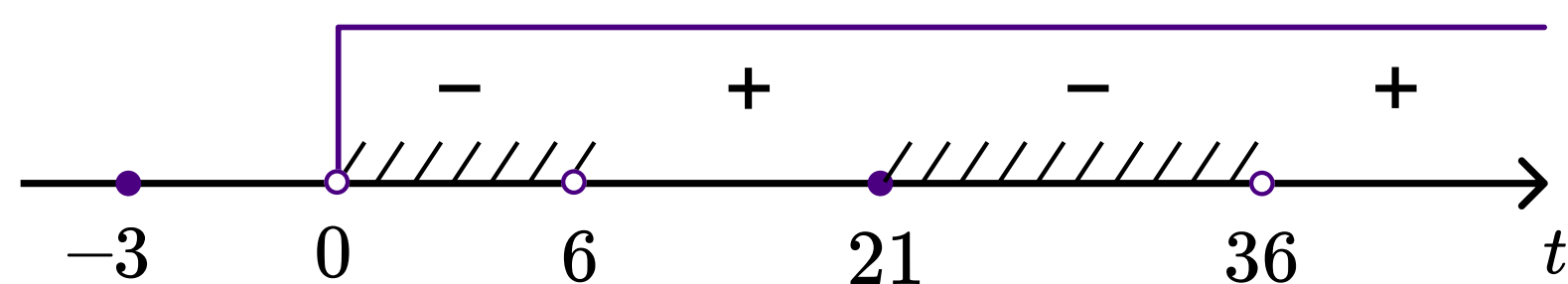
$$t = -3; \quad t = 21;$$

$$(t-6)(t-36) \neq 0;$$

$$t \neq 6; \quad t \neq 36.$$

Получим неравенство:

$$\frac{(t+3)(t-21)}{(t-6)(t-36)} \leq 0.$$

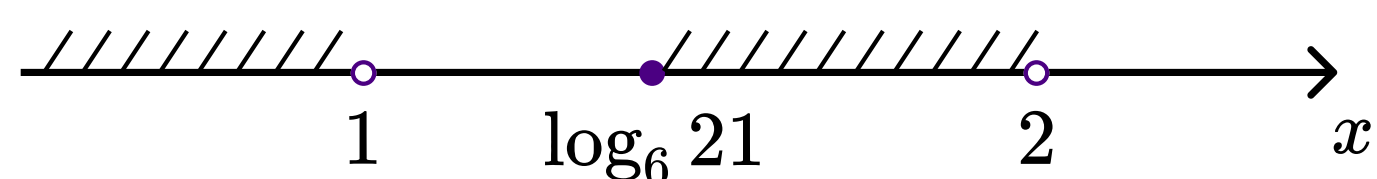


Сделаем обратную замену:

$$0 < t < 6; \quad 21 \leq t < 36;$$

$$0 < 6^x < 6^1; \quad 21 \leq 6^x < 6^2;$$

$$x < 1. \quad \log_6 21 \leq x < 2.$$



$$x \in (-\infty; 1) \cup [\log_6 21; 2).$$

$$\text{Ответ: } x \in (-\infty; 1) \cup [\log_6 21; 2).$$

7. Решите неравенство: $(5^{2x} - 6 \cdot 5^x)^2 - 470(5^{2x} - 6 \cdot 5^x) \geq 2375$.

Решение:

Сделаем замену $5^{2x} - 6 \cdot 5^x = t$, получим следующее неравенство:

$$t^2 - 470t \geq 2375.$$

Решим полученное неравенство:

$$t^2 - 470t - 2375 \geq 0.$$

Найдем нули:

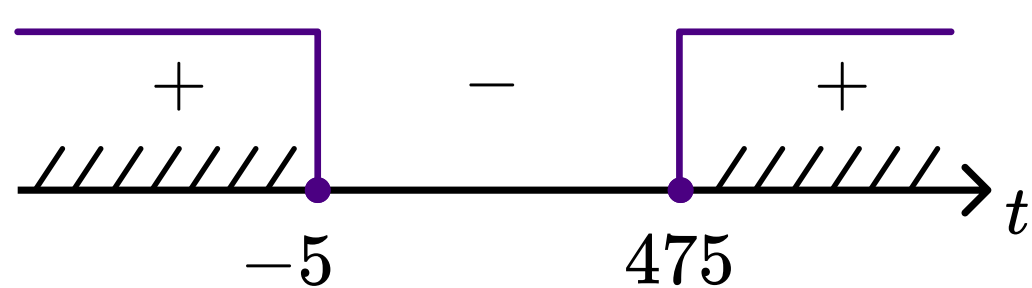
$D = 470^2 + 4 \cdot 2375 = 220900 + 9500 = 230400 = 480^2$, так как квадрат полученного в дискриминанте выражения заканчивается на 0 и явно больше 470 $\Rightarrow$ рассматриваем число $480^2 = 230400$.

$$t_1 = \frac{470 + 480}{2} = 475;$$

$$t_2 = \frac{470 - 480}{2} = -5.$$

Вернемся к рассматриваемому неравенству: $(t - 475)(t + 5) \geq 0$.

Решим записанное неравенство методом интервалов:



После решения неравенства получим промежутки:

$$t \in (-\infty; -5] \cup [475; +\infty).$$

Сделаем обратную замену и рассмотрим первое неравенство:

$$5^{2x} - 6 \cdot 5^x \geq 475;$$

$$5^{2x} - 6 \cdot 5^x - 475 \geq 0;$$

Заменим 5^x на u ($u > 0$), получим:

$$u^2 - 6 \cdot u - 475 \geq 0.$$

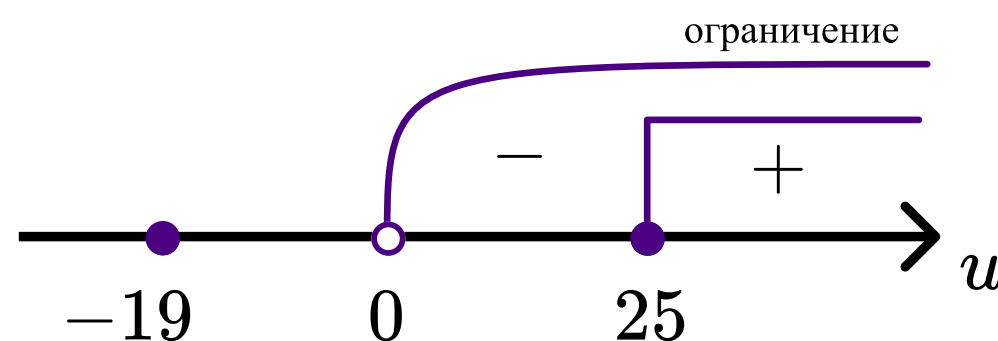
Найдем нули:

$$D = 6^2 + 4 \cdot 475 = 36 + 1900 = 1936 = 44^2;$$

$$u_1 = \frac{6 + 44}{2} = 25;$$

$$u_2 = \frac{6 - 44}{2} = -19.$$

Вернемся к неравенству и решим его методом интервалов:



С учетом ограничения $u > 0$ получим промежуток $u \in [25; +\infty)$.

Сделаем обратную замену и рассмотрим второе неравенство:

$$5^{2x} - 6 \cdot 5^x \leq -5;$$

$$5^{2x} - 6 \cdot 5^x + 5 \leq 0;$$

Заменяем 5^x на u ($u > 0$), получим:

$$u^2 - 6 \cdot u + 5 \leq 0.$$

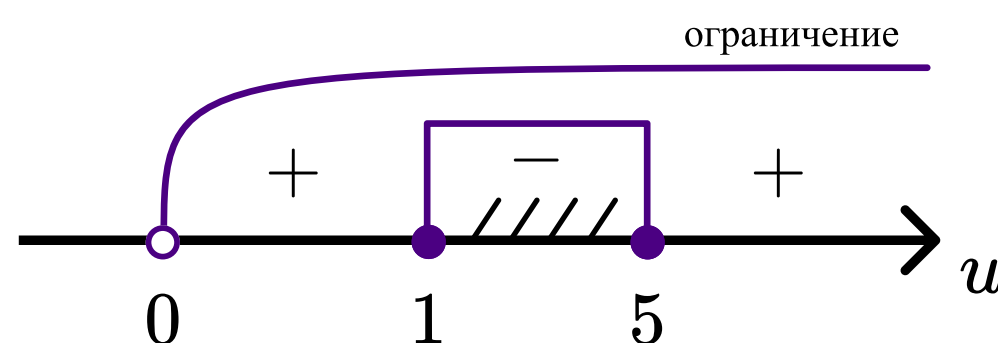
Найдем нули:

$$D = 6^2 - 4 \cdot 5 = 36 - 20 = 16 = 4^2;$$

$$u_1 = \frac{6 + 4}{2} = 5;$$

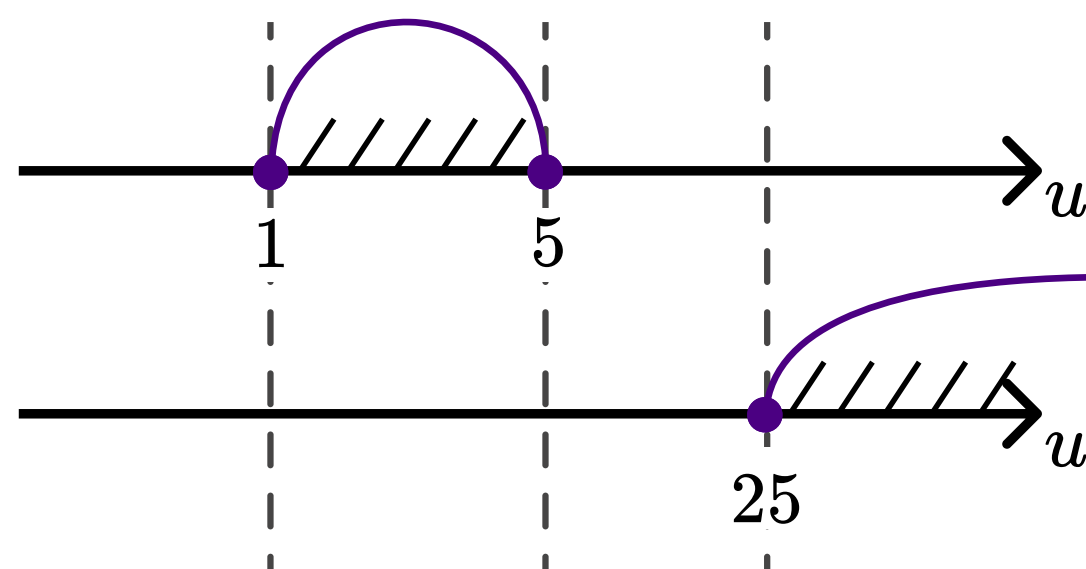
$$u_2 = \frac{6 - 4}{2} = 1.$$

Вернемся к неравенству и решим его методом интервалов:



С учетом ограничения $u > 0$ получим промежуток $u \in [1; 5]$.

Нас интересует объединение записанных промежутков $u \in [25; +\infty)$ и $u \in [1; 5]$.



Тогда $u \in [1; 5] \cup [25; +\infty)$, после обратной замены получим:

$$1 \leq u \leq 5 \Rightarrow 5^0 \leq 5^x \leq 5^1 \Rightarrow 0 \leq x \leq 1;$$

$$u \geq 25 \Rightarrow 5^x \geq 5^2 \Rightarrow x \geq 2.$$

Значит, $x \in [0; 1] \cup [2; +\infty)$.

Ответ: $x \in [0; 1] \cup [2; +\infty)$.

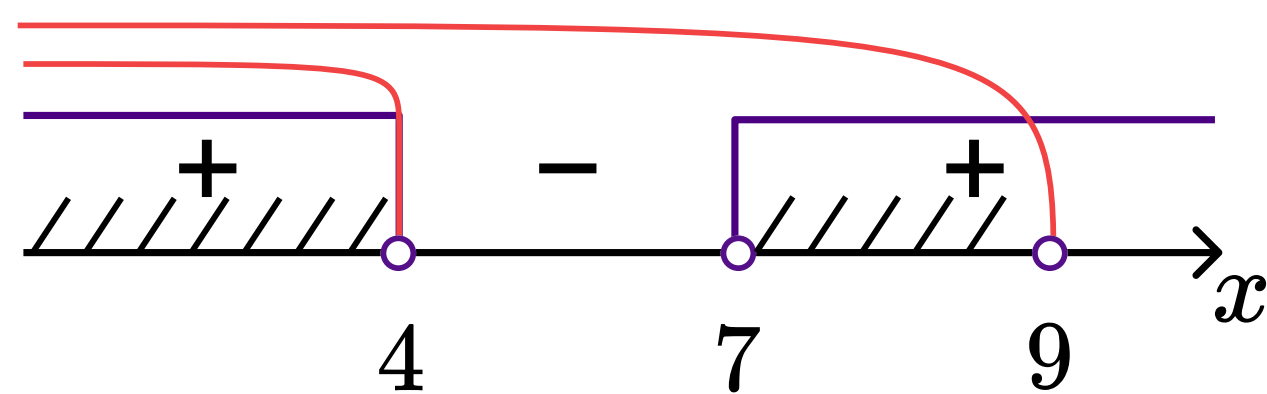
8. Решите неравенство:

$$\log_{\frac{1}{7}}((4-x)(x^2+15)) \leq \log_{\frac{1}{7}}(x^2-11x+28) + \log_{\frac{1}{7}}(9-x).$$

Решение:

Условия существования логарифмов:

$$\begin{cases} (4-x)(x^2+15) > 0, \\ x^2-11x+28 > 0, \\ 9-x > 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4-x > 0, \\ (x-4)(x-7) > 0, \\ 9-x > 0. \end{cases}$$



Получаем: $x \in (-\infty; 4)$.

Пользуясь свойствами логарифма, преобразуем неравенство:

$$\log_{\frac{1}{7}}((4-x)(x^2+15)) \leq \log_{\frac{1}{7}}((x^2-11x+28)(9-x));$$

Сравним подлогарифмические выражения, однако учтем, что основания логарифмов меньше единицы:

$$(4-x)(x^2+15) \geq (x^2-11x+28)(9-x);$$

$$(4 - x)(x^2 + 15) \geq (x - 4)(x - 7)(9 - x);$$

$$-(x - 4)(x^2 + 15) - (x - 4)(x - 7)(9 - x) \geq 0 \quad | \cdot (-1);$$

$$(x - 4)(x^2 + 15) + (x - 4)(x - 7)(9 - x) \leq 0.$$

Вынесем общий множитель за скобку:

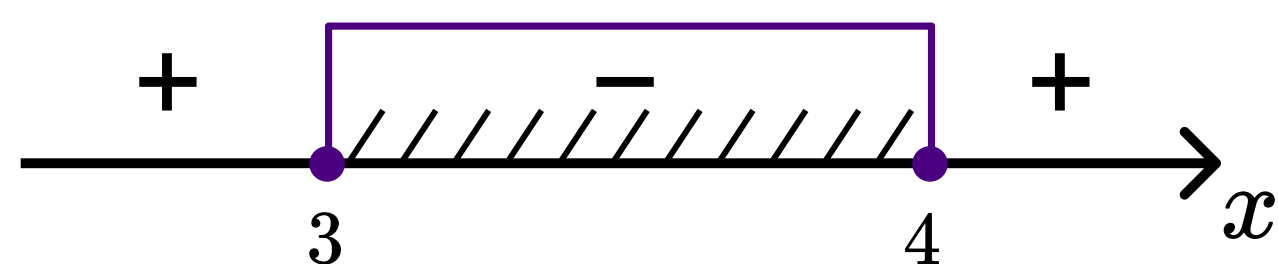
$$(x - 4)((x^2 + 15) + (x - 7)(9 - x)) \leq 0;$$

$$(x - 4)(x^2 + 15 + 9x - x^2 - 63 + 7x) \leq 0;$$

$$(x - 4)(16x - 48) \leq 0;$$

$$(x - 4)(x - 3) \leq 0.$$

Воспользуемся методом интервалов:



Получаем: $x \in [3; 4]$.

С учетом ограничений получим $x \in [3; 4)$.

Ответ: $x \in [3; 4)$.

9. Решите неравенство: $\frac{\log_3(27x^6) - \log_3^2 x + 38}{\log_3^2 x - 16} \geq -2.$

Решение:

Условие существования логарифмов: $x > 0$.

Воспользуемся свойствами логарифмов и совершим преобразования:

$$\frac{\log_3(27x^6) - \log_3^2 x + 38}{\log_3^2 x - 16} \geq -2;$$

$$\frac{\log_3(27) + \log_3(x^6) - \log_3^2 x + 38}{\log_3^2 x - 16} + 2 \geq 0;$$

$$\frac{\log_3(27) + 6 \log_3 |x| - \log_3^2 x + 38}{\log_3^2 x - 16} + \frac{2(\log_3^2 x - 16)}{\log_3^2 x - 16} \geq 0;$$

С учетом ограничений $\log_3 |x| = \log_3 x$, тогда:

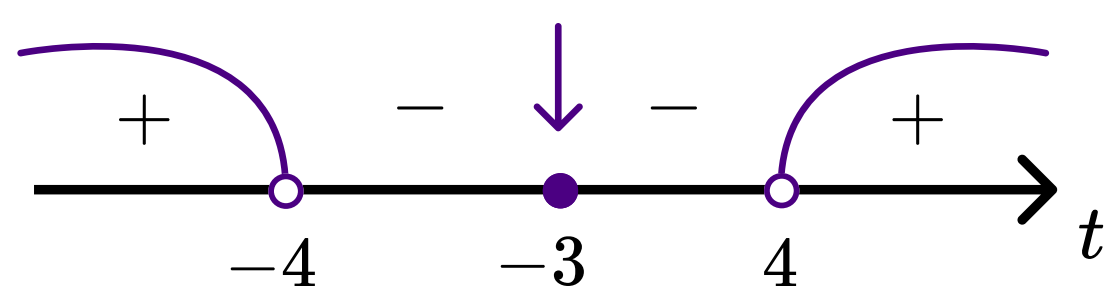
$$\frac{3 + 6 \log_3 x - \log_3^2 x + 38 + 2 \log_3^2 x - 32}{\log_3^2 x - 16} \geq 0;$$

$$\frac{\log_3^2 x + 6 \log_3 x + 9}{\log_3^2 x - 16} \geq 0.$$

Сделаем замену $\log_3 x = t$ и решим полученное неравенство с помощью метода интервалов:

$$\frac{t^2 + 6t + 9}{t^2 - 16} \geq 0;$$

$$\frac{(t + 3)^2}{(t - 4)(t + 4)} \geq 0;$$



Тогда $t \in (-\infty; -4) \cup \{-3\} \cup (4; +\infty)$.

Сделаем обратную замену и определим x :

$$\log_3 x < -4; \quad \log_3 x = -3 \quad \log_3 x > 4$$

$$0 < x < \frac{1}{81}; \quad x = \frac{1}{27}; \quad x > 81$$

$$x \in \left(0; \frac{1}{81}\right); \quad x \in (81; +\infty).$$

Получаем промежуток $x \in \left(0; \frac{1}{81}\right) \cup \left\{\frac{1}{27}\right\} \cup (81; +\infty)$.

Ответ: $x \in \left(0; \frac{1}{81}\right) \cup \left\{\frac{1}{27}\right\} \cup (81; +\infty)$.

10. Решите неравенство: $\frac{\log_2 x^2 - \log_3 x^2}{\log_7^2(2x^2 - 14x + 24,5) + 2} \geq 0$.

Решение:

Запишем условия существования логарифмов:

$$\begin{cases} x^2 > 0 \\ 2x^2 - 14x + 24,5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ 2(x^2 - 7x + 12,25) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ (x - 3,5)^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ x \neq 3,5 \end{cases}$$

$\log_7^2(2x^2 - 14x + 24,5) + 2 > 0$ при любых x , тогда $\log_2 x^2 - \log_3 x^2 \geq 0$.

Чтобы привести логарифмы к одному основанию, воспользуемся формулой:

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$\log_2 x^2 - \frac{\log_2 x^2}{\log_2 3} \geq 0$$

$$\log_2 x^2 - \frac{1}{\log_2 3} \cdot \log_2 x^2 \geq 0$$

$$\log_2 x^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{\log_2 3}\right) \geq 0 \quad | : \left(1 - \frac{1}{\log_2 3}\right) > 0$$

$$\log_2 x^2 \geq 0$$

$$\log_2 x^2 \geq \log_2 1$$

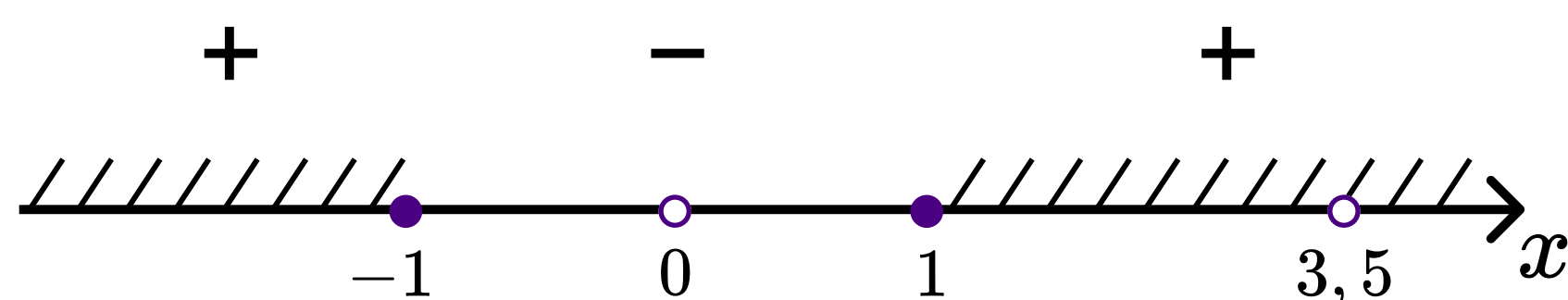
Учтем, что основание логарифма больше единицы:

$$x^2 \geq 1$$

$$x^2 - 1 \geq 0$$

$$(x - 1)(x + 1) \geq 0$$

С учетом ограничений получим:



Ответ: $(-\infty; -1] \cup [1; 3,5) \cup (3,5; +\infty)$.

11. Решите неравенство: $7 \log_3(x^2 - 7x + 12) \leq 8 + \log_3 \frac{(x-3)^7}{x-4}$.

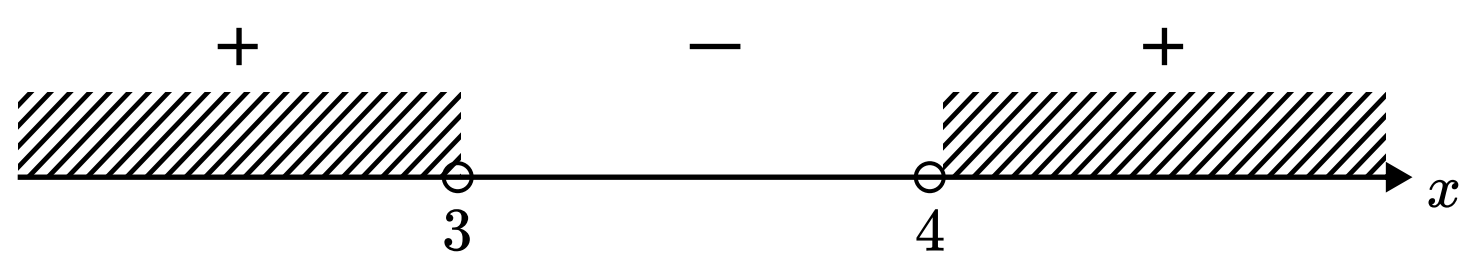
Решение:

$$7 \cdot \log_3(x^2 - 7x + 12) \leq 8 + \log_3 \frac{(x-3)^7}{x-4}.$$

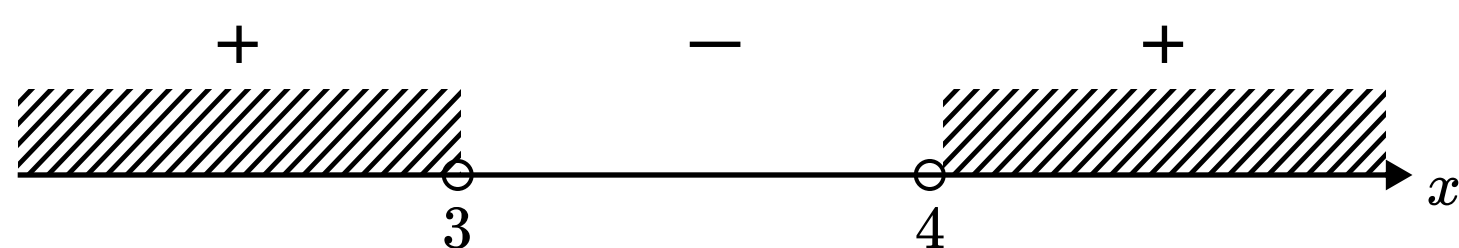
Запишем условия существования логарифмов:

$$\begin{cases} x^2 - 7x + 12 > 0 & (1) \\ \frac{(x-3)^7}{x-4} > 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) (x-3)(x-4) > 0$$



$$(2) \frac{(x-3)^7}{x-4} > 0$$



Тогда $x \in (-\infty; 3) \cup (4; +\infty)$.

Совершим преобразования с учетом записанных условий:

$$7 \cdot \log_3(x-3)(x-4) - \log_3 \frac{(x-3)^7}{(x-4)} \leq 8;$$

$$\log_3(x-3)^7 \cdot (x-4)^7 - \log_3 \frac{(x-3)^7}{x-4} \leq 8;$$

$$\log_3 \left(\frac{(x-3)^7 \cdot (x-4)^7 \cdot (x-4)}{(x-3)^7} \right) \leq 8;$$

$$\log_3(x-4)^8 \leq 8;$$

$$\log_3(x-4)^8 \leq \log_3 3^8;$$

$$\log_3((x-4)^2)^4 \leq \log_3(3^2)^4;$$

$$4 \cdot \log_3(x-4)^2 \leq 4 \cdot \log_3 3^2 \quad / : 4$$

$$\log_3(x-4)^2 \leq \log_3 3^2.$$

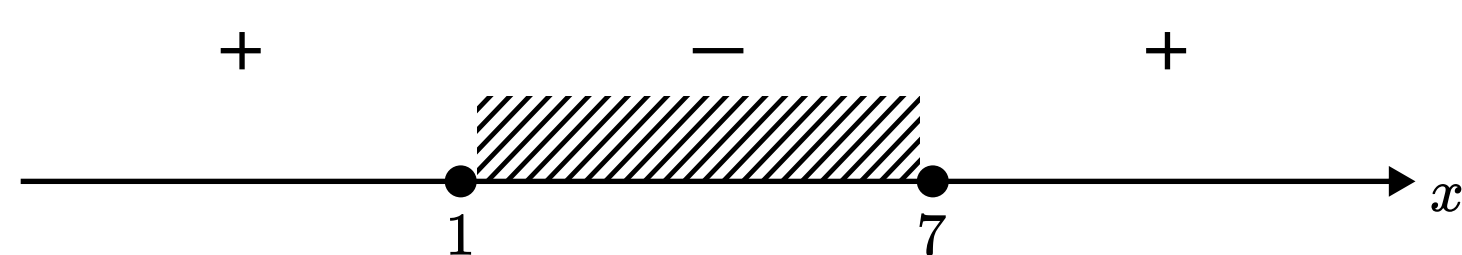
Учтем, что основание логарифмов > 1 , тогда:

$$(x-4)^2 \leq 3^2;$$

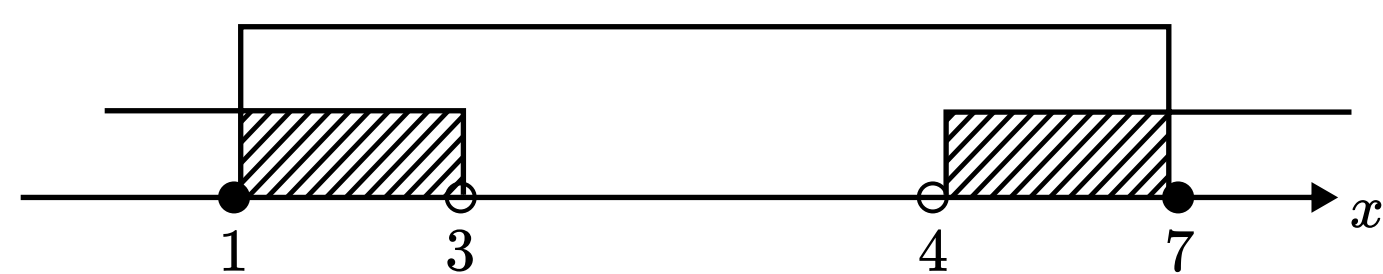
$$(x-4)^2 - 3^2 \leq 0;$$

$$(x-4-3)(x-4+3) \leq 0;$$

$$(x-7)(x-1) \leq 0$$



С учетом условия:



Получаем промежуток: $x \in [1; 3) \cup (4; 7]$.

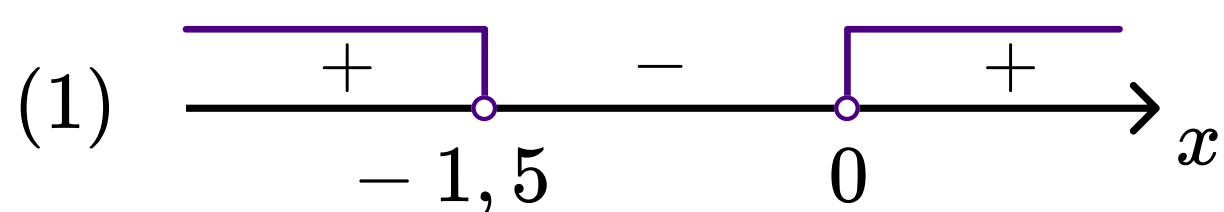
Ответ: $[1; 3) \cup (4; 7]$.

12. Решите неравенство: $\log_5\left(\frac{3}{x} + 2\right) - \log_5(x+2) \leq \log_5\left(\frac{x+1}{x^2}\right)$.

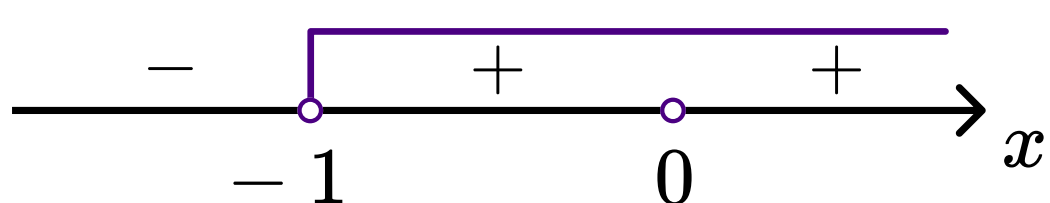
Решение:

Условия существования логарифмов:

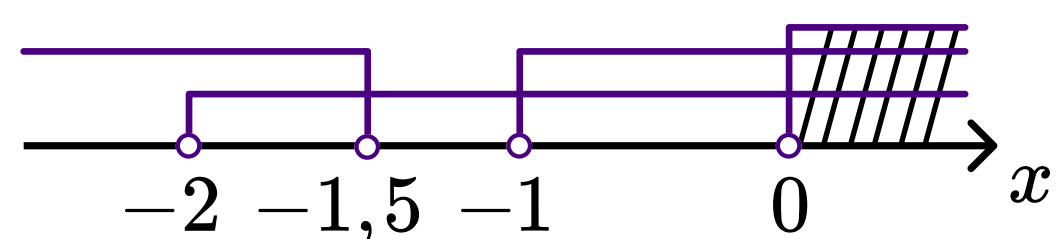
$$\begin{cases} \frac{3}{x} + 2 > 0 \\ x + 2 > 0 \\ \frac{x+1}{x^2} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{3+2x}{x} > 0 \quad (1) \\ x + 2 > 0 \quad (2) \\ \frac{x+1}{x^2} > 0 \quad (3) \end{cases} \Rightarrow$$



(2) 

(3) 

Найдем пересечения:



$$x \in (0; +\infty).$$

$$\log_5 \left(\frac{\frac{3}{x} + 2}{x + 2} \right) \leq \log_5 \left(\frac{x + 1}{x^2} \right);$$

$$\frac{\frac{3+2x}{x}}{x+2} \leq \frac{x+1}{x^2};$$

$$\frac{3+2x^x}{x(x+2)} \leq \frac{x+1^{x+2}}{x^2};$$

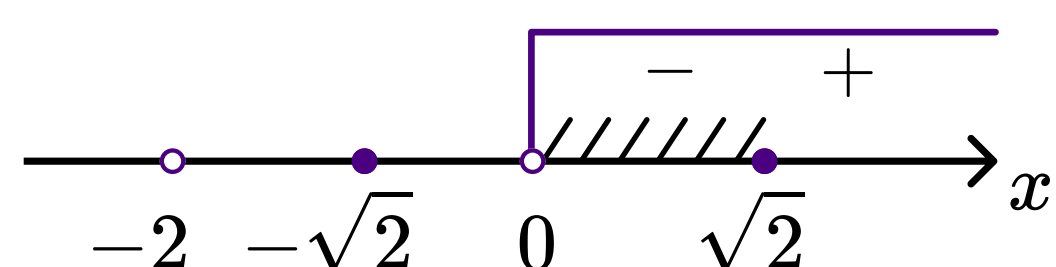
$$\frac{3x + 2x^2 - (x+1)(x+2)}{x^2(x+2)} \leq 0;$$

$$\frac{3x + 2x^2 - (x^2 + 2x + x + 2)}{x^2(x+2)} \leq 0;$$

$$\frac{2x^2 + 3x - x^2 - 3x - 2}{x^2(x+2)} \leq 0;$$

$$\frac{x^2 - 2}{x^2(x+2)} \leq 0;$$

$$\frac{(x - \sqrt{2})(x + \sqrt{2})}{x^2(x+2)} \leq 0.$$



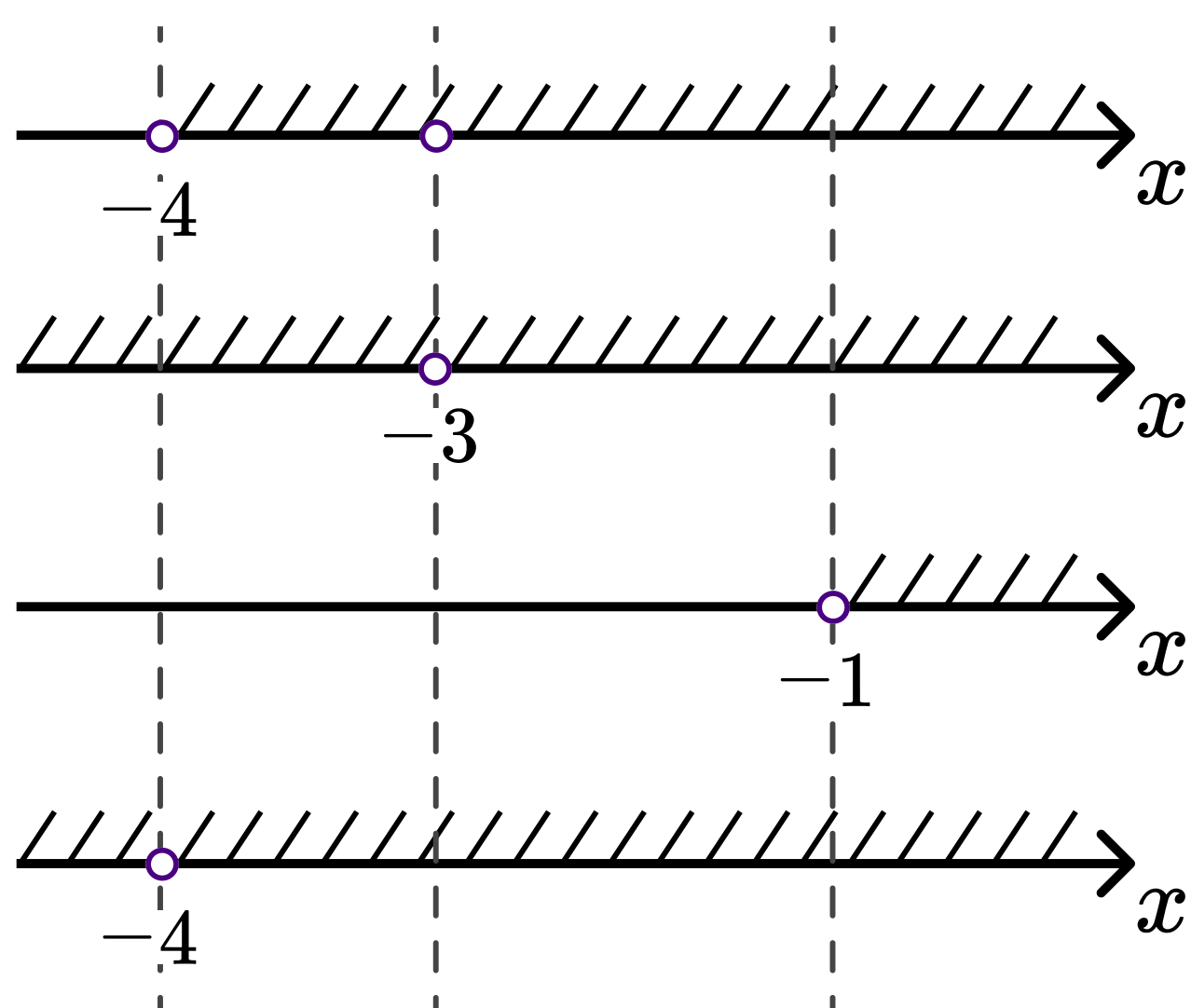
Ответ: $(0; \sqrt{2}]$.

13. Решите неравенство: $(x - 8) \log_{x+4}(x + 1) \cdot \log_4(x + 4)^2 \leq 0$.

Решение:

Запишем ОДЗ для данного неравенства:

$$\begin{cases} x + 4 > 0, \\ x + 4 \neq 1, \\ x + 1 > 0, \\ (x + 4)^2 > 0; \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > -4, \\ x \neq -3, \\ x > -1, \\ x \neq -4 \end{cases}$$



Итоговое ОДЗ: $x > -1$.

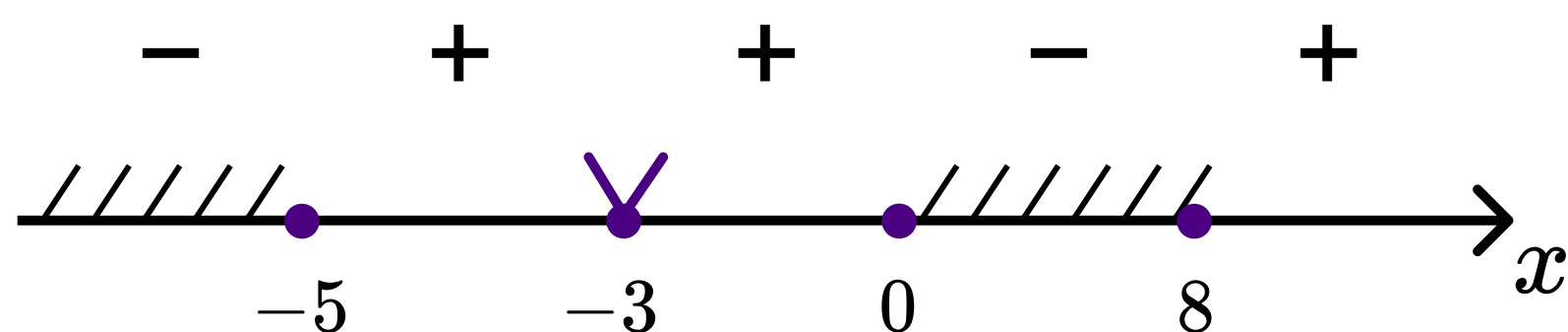
Воспользуемся методом рационализации:

$$(x - 8)(x + 4 - 1)(x + 1 - 1)(4 - 1)((x + 4)^2 - 1) \leq 0 \mid : 3;$$

$$(x - 8)(x + 3) \cdot x \cdot (x + 4 - 1)(x + 4 + 1) \leq 0;$$

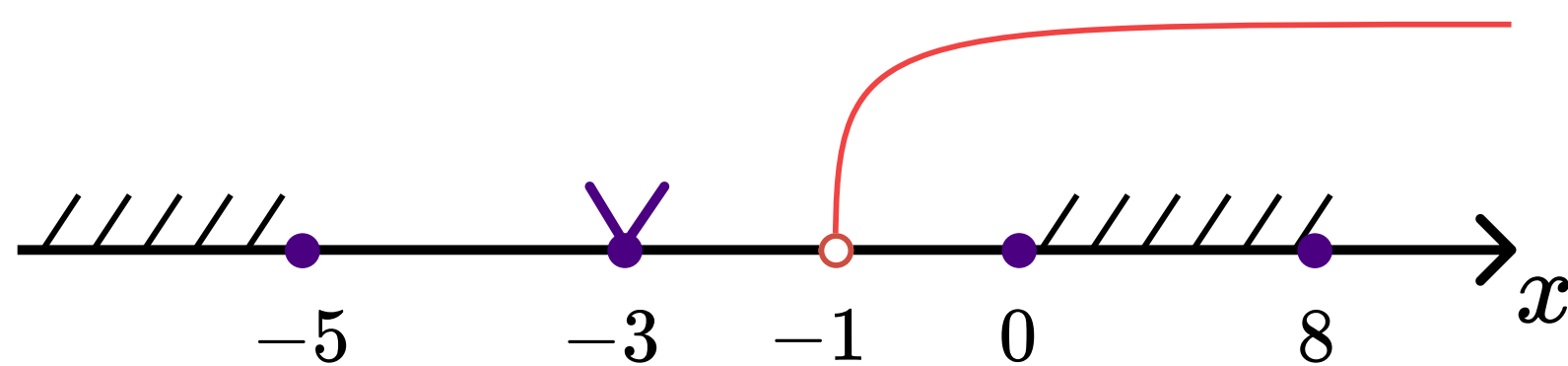
$$x(x - 8)(x + 3)(x + 3)(x + 5) \leq 0;$$

$$x(x - 8)(x + 3)^2(x + 5) \leq 0;$$



$$x \in (-\infty; -5] \cup \{-3\} \cup [0; 8].$$

Пересечем с ОДЗ:



Ответ: $x \in [0; 8]$.

14. Решите неравенство: $\frac{28 - 5^x}{\log_4^2(x + 2) - 4} \geq 0$.

Решение:

Запишем ОДЗ:

$$\begin{cases} x + 2 > 0, \\ \log_4^2(x + 2) - 4 \neq 0, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x > -2, \\ (\log_4(x + 2) - 2)(\log_4(x + 2) + 2) \neq 0. \end{cases}$$

Найдем нули второго неравенства:

$$\log_4(x + 2) - 2 \neq 0 \Rightarrow \log_4(x + 2) \neq 2 \Rightarrow x + 2 \neq 16 \Rightarrow x \neq 14;$$

$$\log_4(x + 2) + 2 \neq 0 \Rightarrow \log_4(x + 2) \neq -2 \Rightarrow x + 2 \neq \frac{1}{16} \Rightarrow x \neq -\frac{31}{16}.$$

Получаем промежуток для ОДЗ:

$$x \in \left(-2; -\frac{31}{16}\right) \cup \left(-\frac{31}{16}; 14\right) \cup (14; +\infty).$$

С учетом записанных ограничений используем метод рационализации:

$$\frac{5^{\log_5 28} - 5^x}{\log_4^2(x + 2) - 4} \geq 0;$$

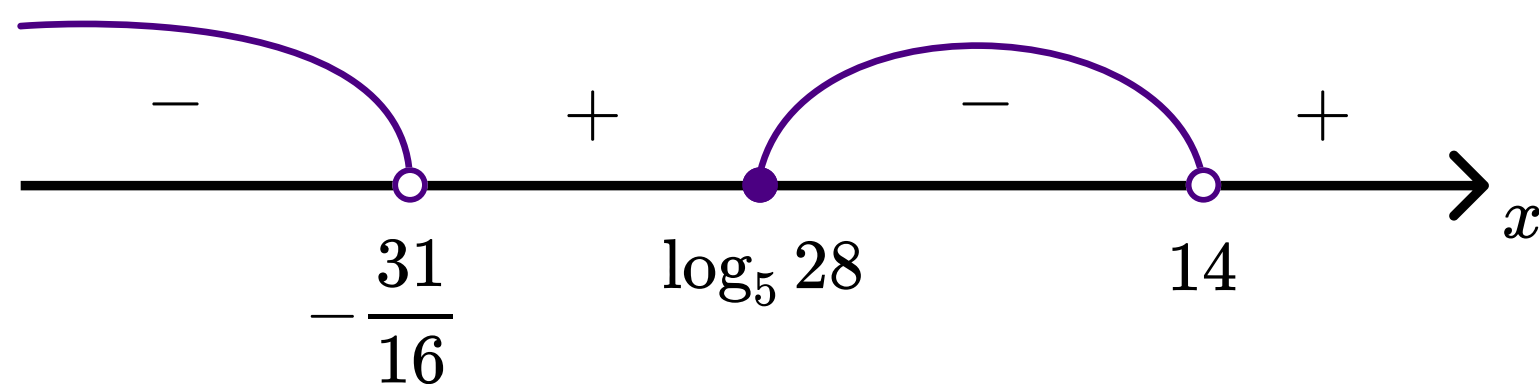
$$\frac{(5 - 1)(\log_5 28 - x)}{(\log_4(x + 2) - 2)(\log_4(x + 2) + 2)} \geq 0;$$

$$\frac{\log_5 28 - x}{(\log_4(x + 2) - \log_4 16)(\log_4(x + 2) - \log_4 \frac{1}{16})} \geq 0;$$

$$\frac{x - \log_5 28}{(4 - 1)(x + 2 - 16)(4 - 1)(x + 2 - \frac{1}{16})} \leq 0;$$

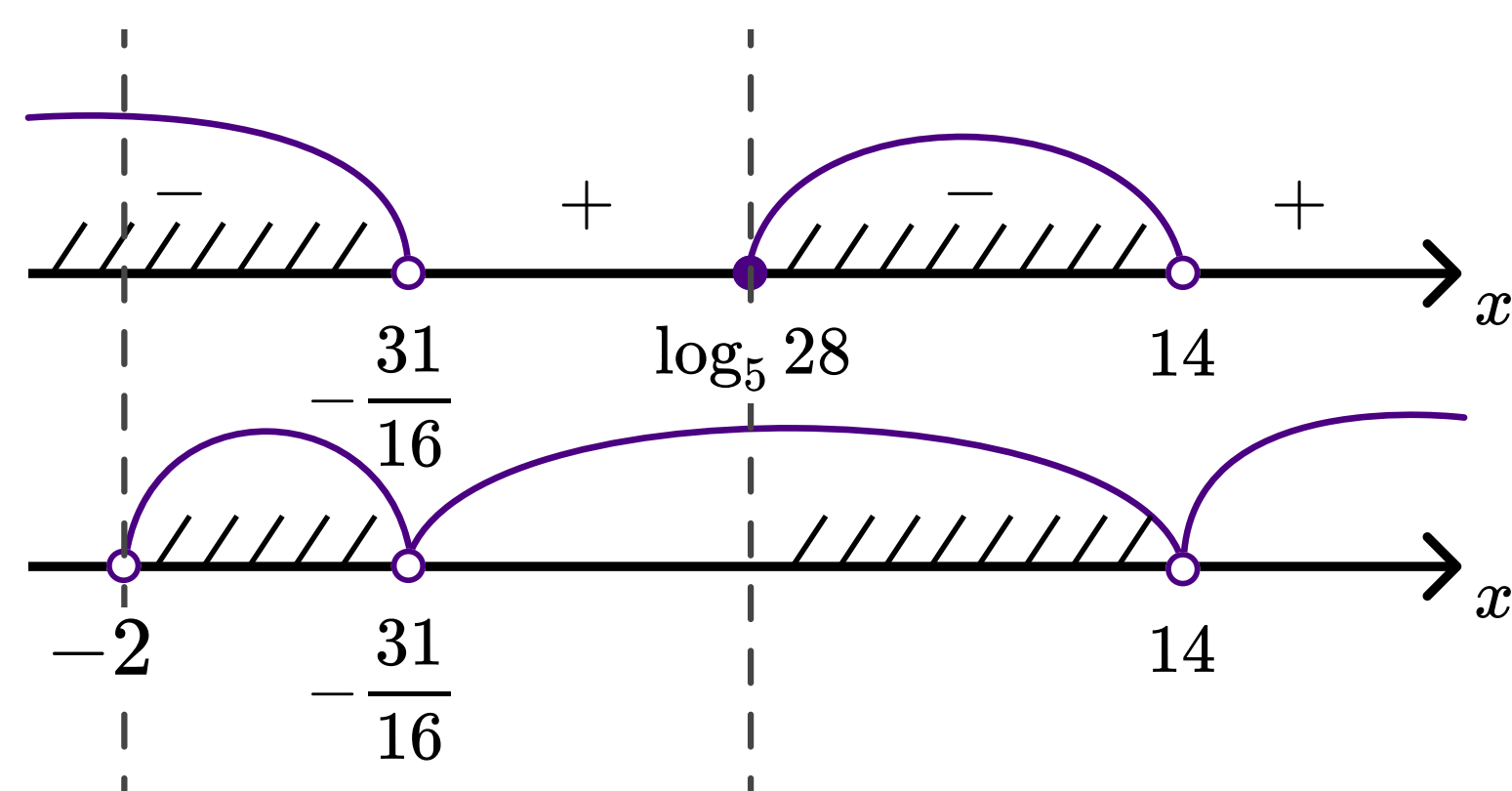
$$\frac{x - \log_5 28}{(x - 14)\left(x + \frac{31}{16}\right)} \leq 0.$$

Решим полученное неравенство методом интервалов (учтем, что $2 = \log_5 25 < \log_5 28 < \log_5 125 = 3$):



Получаем промежуток $x \in \left(\infty; -\frac{31}{16}\right) \cup [\log_5 28; 14)$.

С учетом ОДЗ получим:



Тогда: $x \in \left(-2; -\frac{31}{16}\right) \cup [\log_5 28; 14)$.

Ответ: $x \in \left(-2; -\frac{31}{16}\right) \cup [\log_5 28; 14)$.

15. Решите неравенство: $\log_{\text{ctg}(1,1)}(\log_5(6 - x^2)) > 0$.

Решение:

Способ 1. Воспользуемся методом рационализации и учтем необходимые условия для использования этого метода через систему:

$$\log_{\text{ctg}(1,1)}(\log_5(6 - x^2)) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (\text{ctg}(1,1) - 1)(\log_5(6 - x^2) - 1) > 0, \\ \log_5(6 - x^2) > 0. \end{cases}$$

Рассмотрим второе неравенство из записанной системы:

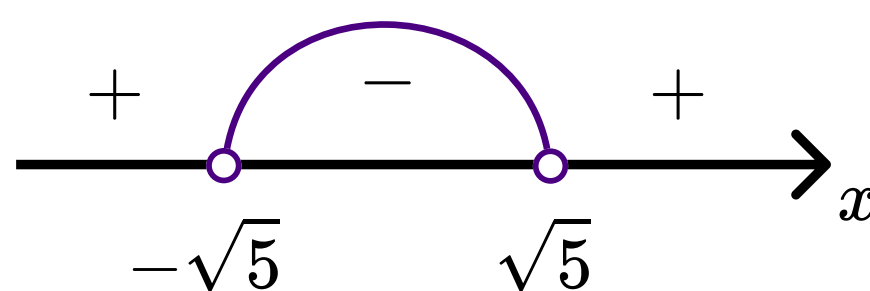
$$\log_5(6 - x^2) > 0,$$

$$6 - x^2 > 1,$$

$$x^2 - 5 < 0,$$

$$(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5}) < 0.$$

Решим записанное неравенство методом интервалов:



Тогда $x \in (-\sqrt{5}; \sqrt{5})$.

Решим первое неравенство рассматриваемой системы:

$$(\operatorname{ctg}(1, 1) - 1) \cdot (\log_5(6 - x^2) - 1) > 0;$$

$$(\operatorname{ctg}(1, 1) - 1) \cdot (\log_5(6 - x^2) - \log_5 5) > 0;$$

$$(\operatorname{ctg}(1, 1) - 1) \cdot (5 - 1) \cdot (6 - x^2 - 5) > 0.$$

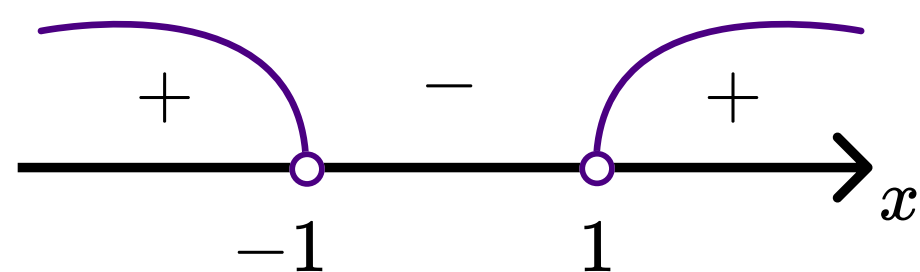
Сравним значения $\operatorname{ctg}(1, 1)$ и 1.

Заметим, что $\frac{\pi}{4} < 1, 1 < \frac{\pi}{2}$, функция $y = \operatorname{ctg} x$ при увеличении значения угла в первой четверти тригонометрической окружности монотонно убывает, тогда можно сделать вывод, что:

$$0 = \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{2}\right) < \operatorname{ctg}(1, 1) < \operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4}\right) = 1 \Rightarrow \operatorname{ctg}(1, 1) - 1 < 0.$$

После преобразований получим неравенство

$$1 - x^2 < 0 \Rightarrow x^2 - 1 > 0 \Rightarrow (x - 1)(x + 1) > 0.$$



Тогда $x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

Вернемся к исходной системе:

$$\begin{cases} x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty), \\ x \in (-\sqrt{5}; \sqrt{5}). \end{cases}$$

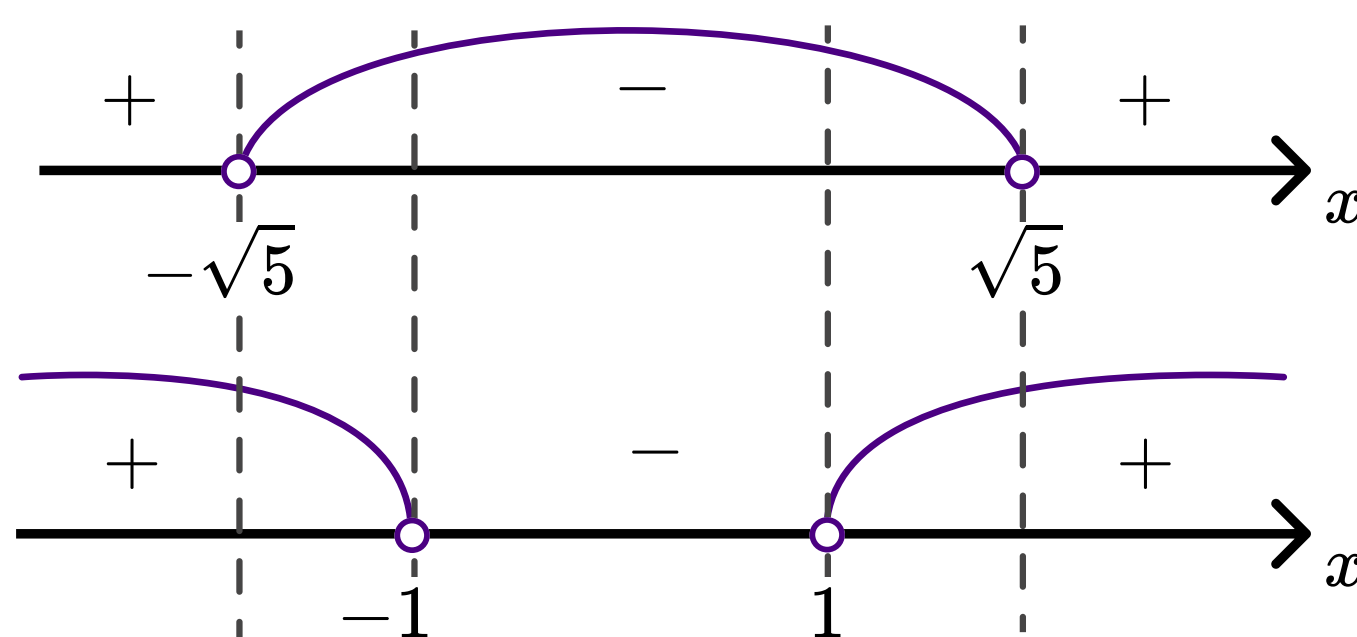
Способ 2.

$$\log_{\text{ctg}(1,1)}(\log_5(6 - x^2)) > \log_{\text{ctg}1,1} 1.$$

Основание логарифма меньше 1 (доказали при рассмотрении первого способа):

$$\begin{cases} \log_5(6 - x^2) < 1 \\ \log_5(6 - x^2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_5(6 - x^2) < \log_5 5 \\ \log_5(6 - x^2) > \log_5 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6 - x^2 < 5 \\ 6 - x^2 > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 > 1 \\ x^2 < 5 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty) \\ x \in (-\sqrt{5}; \sqrt{5}) \end{cases}$$



Тогда в ответ пойдут промежутки: $x \in (-\sqrt{5}; -1) \cup (1; \sqrt{5})$.

Ответ: $x \in (-\sqrt{5}; -1) \cup (1; \sqrt{5})$.

Для заметок